

第3章 图像的特征



全红艳

计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 什么是图像特征?

2. 常见的特征及应用

3. 图像特征点

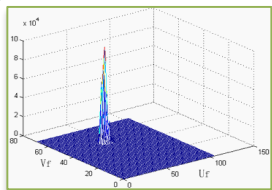
4. SIFT特征描述子

5. 图像的边缘特征

6. 深度学习图像特征

1. 什么是图像特征?

- ◆ 图像特征：数字图像全局或者局部的特点
- ◆ 例如：特征点、特征边缘、特征形状。
- ◆ 传统视觉任务中，这些特征需要手动提取



颜色特征



点特征

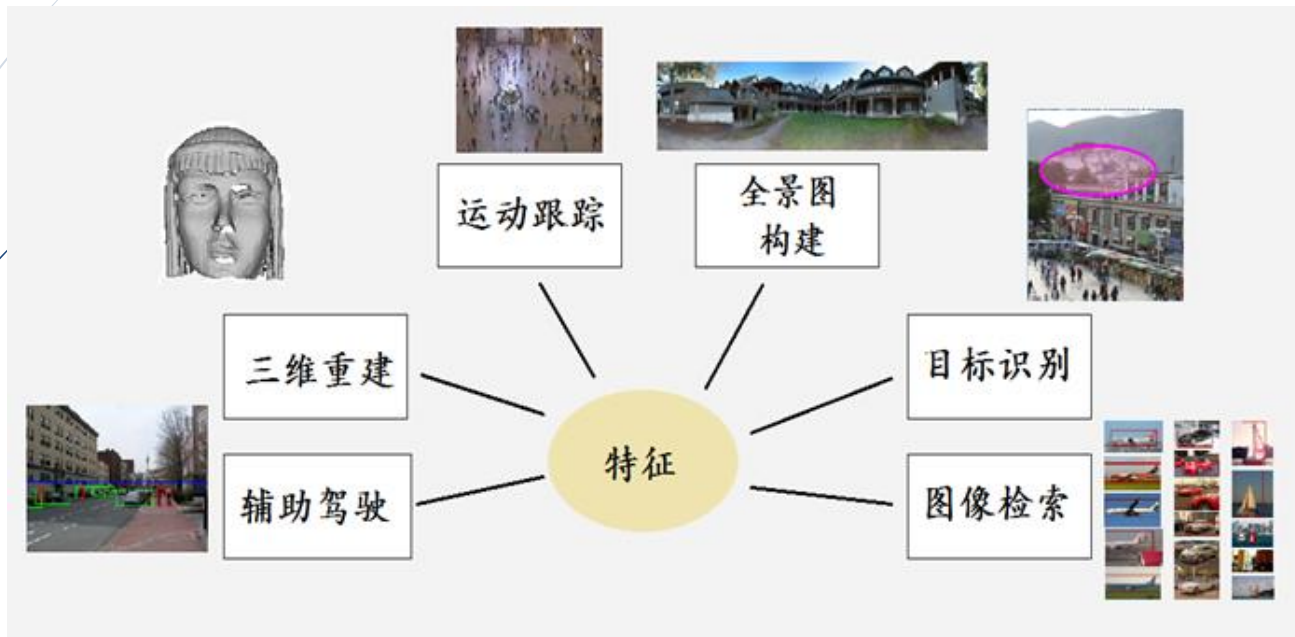


(Shape Context: Belongie, 2001)



形状特征

图像特征被广泛应用



图像特征

◆ 特征从整体-局部结构分类，分为三类：

全局特征

局部特征

从全局到局部感知的特征

特征从属性分类，例如

颜色特征

形状特征

运动特征

纹理特征

特征整体-局部结构分类

- ◆ 特征分为三类：全局特征、局部特征以及从全局到局部感知的特征
 - **全局特征**，是指图像全局属性的描述
 - 颜色特征和纹理特征是图像典型的全局特征
 - **局部特征**，是指图像中灰度有明显变化的局部点或者局部区域特性
 - 边缘特征、点特征、形状特征、局部区域特征是图像典型局部特征
 - **从全局到局部感知的特征**，是指从全局图像中感知到的图像中目标特性
 - 空间位置特征是图像典型的这类特征

图像特征的认识—全局特征



这两幅图像区别是：

左幅：花的纹理，颜色变化剧烈

右幅：一片天蓝，大部分是蓝色调，色泽变化缓慢

例如：
检索紫色花图像

它有什么特点

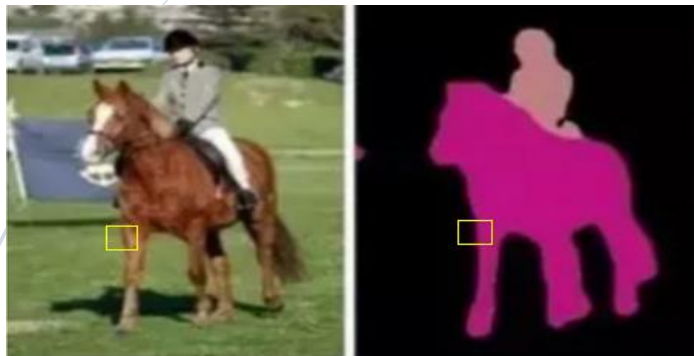
- 颜色变化剧烈?
- 紫颜色?

特点描述出来

特征
表达

按照特征检索

图像特征的认识—局部边缘特征



左幅中，马所在的区域边界怎样确定？

例如：
要找到边界

边界有什么特点

- 局部灰度沿某方向显变化？

把特点描述出来

考虑
局部
？

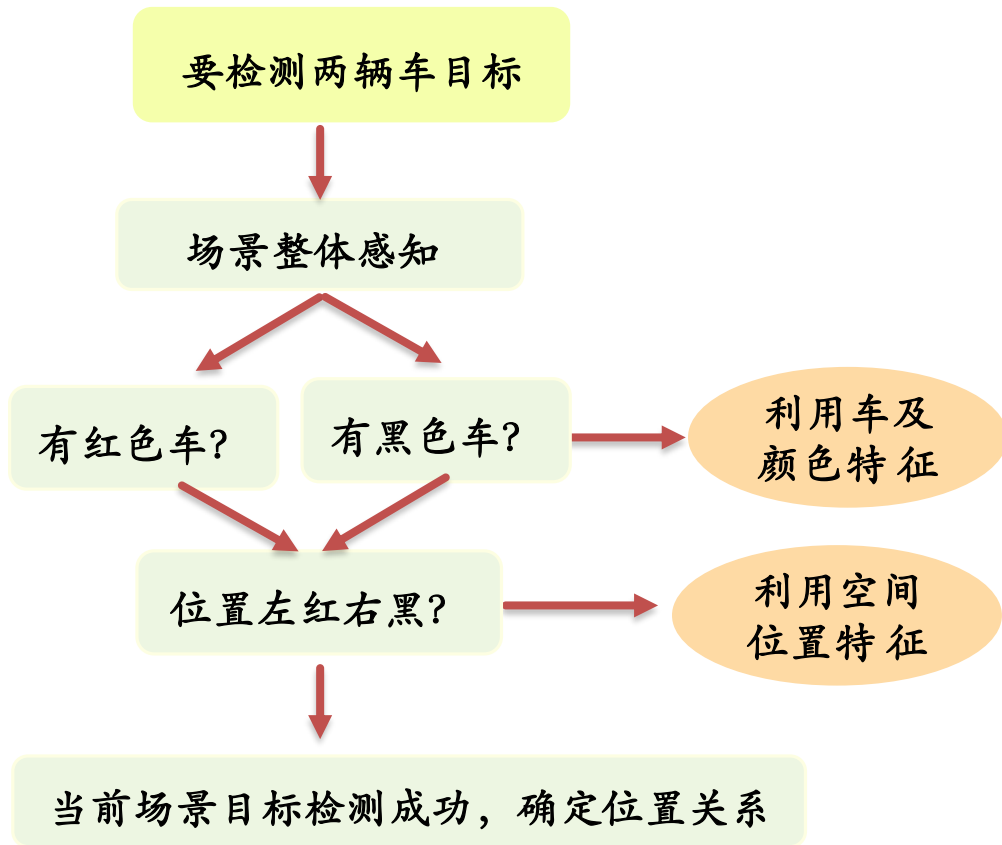
特征
表达

按照特征判断图像
局部是否出现边界

图像特征的认识—从全局到局部感知的特征



在运动目标跟踪过程，要检测图像特征：
左侧是红车，右侧是黑色车



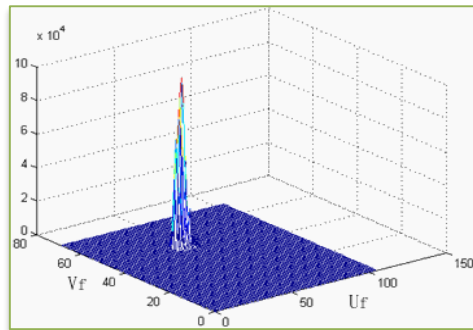
2. 常见的特征及应用

◆ 常见特征

- 颜色特征
- 纹理特征
- 形状特征
- 空间位置特征
- 局部区域特征
- 边缘特征
- 点特征

(1) 颜色特征

- ◆ **颜色特征**：全局特征，描述了图像或区域所对应颜色空间中特点
- ◆ **颜色特征**是图像检索中应用最为广泛的视觉特征，通过颜色直方图来描述颜色特征
- ◆ 例如，可以对RGB三个分量分别建立三个颜色直方图，进一步对颜色特征分析
- ◆ 应用：肤色检测



颜色特征—全局特征

◆ 颜色特征描述方法：

(1) 颜色直方图

(2) 颜色集

(3) 颜色矩 （颜色分布）

◆ 应用：图像检索



应用：基于颜色特征的图像检索

(2) 纹理特征—全局特征描述

- ◆ 常用统计特征描述纹理特性，例如，粗糙程度，是否具有周期性和方向性等。
- ◆ 例如，采用灰度共生矩阵进行统计，再进行特征描述：熵、能量、对比度、均匀度等
- ◆ 研究方法：统计方法、结构法、模型法、频谱法
- ◆ 应用实例：图像检索，图像合成



(3) 形状特征—局部特征描述

- ◆ 形状特征的表达必须以对图像中物体或区域的分割为基础，建立在二值化图像的基础上进行分析。
二值图像常用游程长度编码方法：
 - 用图像像素值连续为1的个数（像素1的长度）来描述图像。
 - 游程长度编码已被用于图像传输。另外，图像的某些性质，如物体区域面积，也可以从游程长度编码直接计算出来
- ◆ 在游程长度编码中经常运用两种编码：
 - 使用1的起始位置和1的游程长度，
 - 使用0和1的游程长度描述

简单二值图像的游程长度编码实例

1的游程 (2, 2) (6, 3) (13, 6) (20, 1)
(4, 6) (11, 10)
(1, 5) (11, 1) (17, 4)

1和0的游程长度: 0, 2, 2, 3, 4, 6, 1, 1
0, 3, 6, 1, 10
5, 5, 1, 5, 4

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1

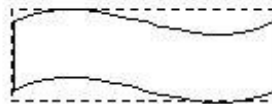
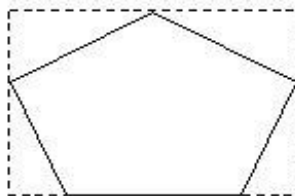
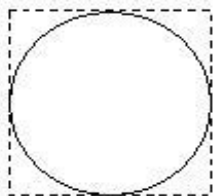
区域形状特征的计算

- ◆ 区域密集度 (A/p^2)

散布性或密集性度量方法

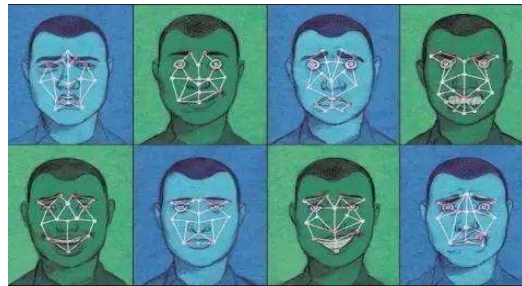
A表示区域面积，p表示周长

- ◆ 区域体态比：最小外接矩形长宽比



(4) 空间关系特征—从全局到局部感知的特征

- ◆ 空间关系特征，指图像中多个目标之间的相互的空间位置或相对方向关系特征，分为：
 - 连接/邻接关系
 - 交叠/重叠关系
 - 包含/包容关系
- ◆ 应用实例：人体姿势识别、人机交互、手势识别、人脸检测



3. 图像特征点

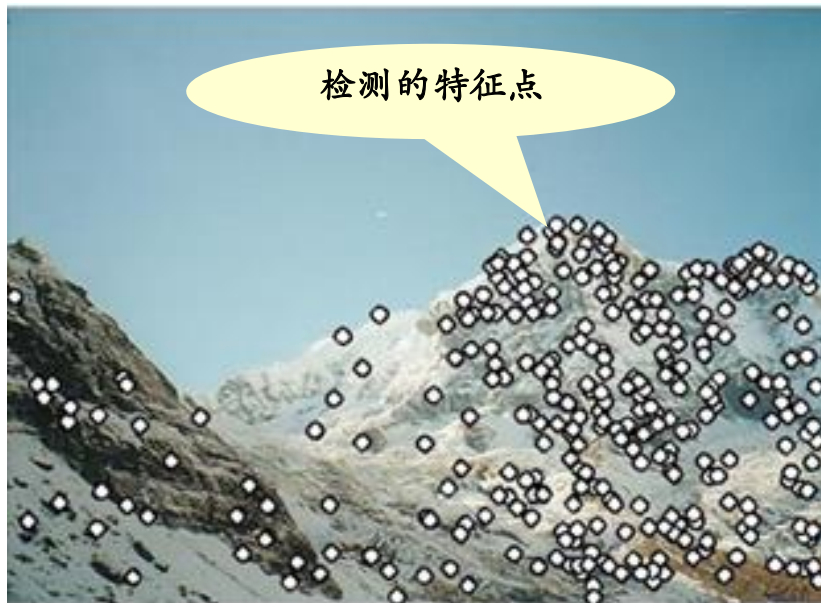
- ◆ 特征点，是图像上某像素点，其局部的区域灰度有明显变化。
 - 角点是一种特征点。
 - 特征点并非一定是角点。例如，下面实例。

该像素周围区域灰度
变化明显，是特征点

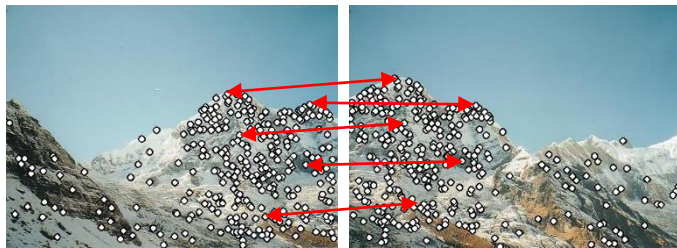


该像素周围区域灰度
均匀，不是特征点

图像特征点实例



特征点应用于图像拼接



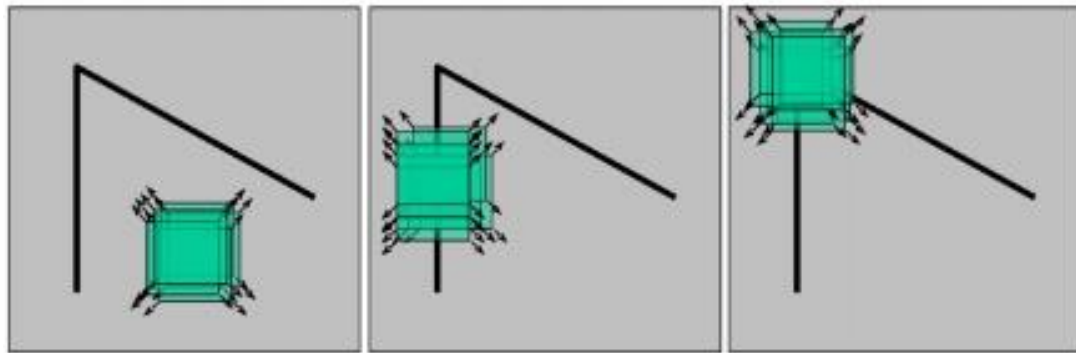
(1) 角点特征的检测

◆ 角点也称为特征点，常见的检测方法有：

- Harris角点特征提取
- 尺度不变特征变换算法 (SIFT算法)
- 加速鲁邦特征检测算法 (SURF算法)
- 快速角点特征检测方法
- 高斯拉普拉斯算子检测方法
- 基于Hessian矩阵的特征检测方法

(2) Harris角点特征检测

- ◆ 利用图像灰度的一阶导数矩阵进行检测
- ◆ **局部自相关性方法**：假设像素沿任意方向移动后，其局部窗口内强度发生剧烈变化，则该像素点为角点



Harris角点特征检测具体步骤

步骤1：对每一像素点计算 2×2 相关矩阵A：

$$A(x) = \sum_{x,y} \omega(x,y) \begin{bmatrix} C_x^2(x) & C_x C_y(x) \\ C_x C_y(x) & C_y^2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

其中， C_x 和 C_y 分别为点 $P(x, y)$ 在 x 和 y 方向上的强度信息的一阶导数， $\omega(x, y)$ 为窗口函数，如果邻像素在窗口内取值为1，否则为0.

Harris角点特征检测具体步骤

步骤2: 计算每个像素点的Harris 角点响应值D:

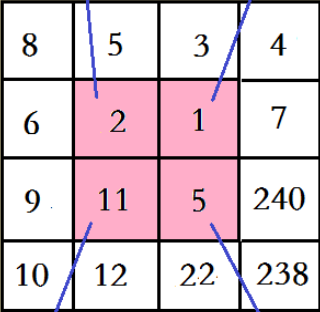
$$D = \det A - m(\text{trace} A)^2 = (ac - b^2) - m(a + c)^2$$

其中，det和trace为行列式和迹，m是取值为0.04~0.06的常数。当角点响应值大于设置的门限，且为该点邻域内的局部最大值时，则把该点当作角点。

注意: trace为行列式迹：为矩阵特征值的和，即特征矩阵的主对角线元素的和

特征点检测的实例

- ◆ 实例：检测图中E、B、C和D点是否是特征点。



A 4x4 grid of numbers is shown. The center 2x2 area (cells containing 2, 1, 11, and 5) is highlighted in pink. Four points are marked with blue lines and red labels: E points to the cell with 2, B points to the cell with 1, C points to the cell with 11, and D points to the cell with 5.

8	5	3	4
6	2	1	7
9	11	5	240
10	12	22	238

计算E点的相关矩阵及角点响应

利用E的八邻域，计算Cx和Cy

Cx和Cy采用水平差分及垂直差分进行计算

如图：

水平差分Cx为： $(3-8) + (1-6) + (5-9) = -14$

垂直差分Cy为： $(9-8) + (11-5) + (5-3) = 9$

矩阵A计算为：

$$A(x) = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} = 1 \times \begin{bmatrix} C_x^2 & C_x C_y \\ C_x C_y & C_y^2 \end{bmatrix}$$

角点响应值 D_E ：

$$a = C_x^2 = 196 \quad b = C_x C_y = -126 \quad c = C_y^2 = 81 \quad \text{设 } m = 0.04$$

$$D_E = (ac - b^2) - m(a + c)^2 = -3069.2$$

8	5	3	4
6	2	1	7
9	11	5	240
10	12	22	238

同理，计算B、C和D点的角点响应

$$D_B = -518245213.4$$

$$D_C = -60910.2$$

$$D_D = -3141467911.2$$

再结合： $D_E = -3069.2$

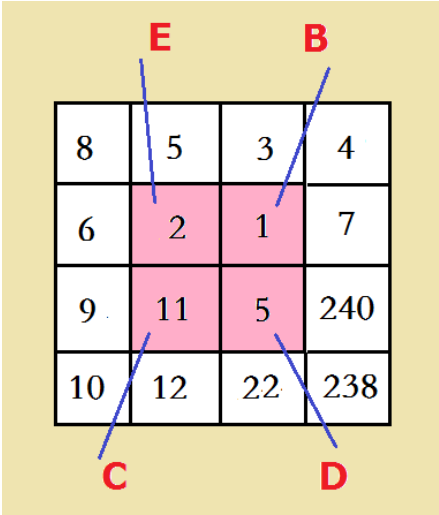
选择阈值为 $T=1000000000$

那么：

$$|D_E| < T, |D_B| < T, |D_C| < T$$

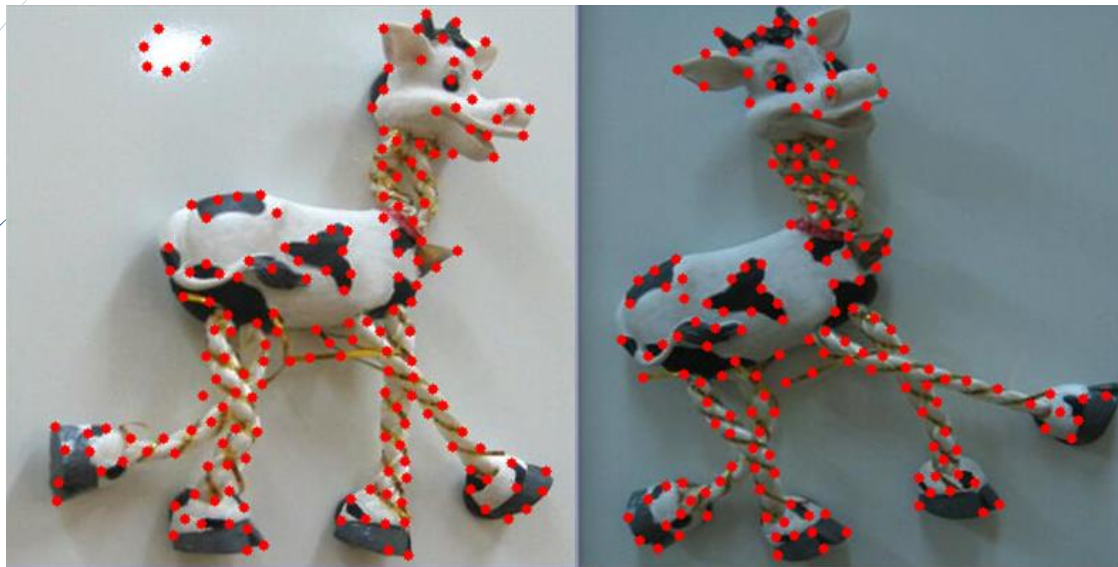
仅有 $|D_D| > T$ ，并且为局部极大值

可见，D为所求的角点。



8	5	3	4
6	2	1	7
9	11	5	240
10	12	22	238

Harris角点特征检测



Harris特征检测结果

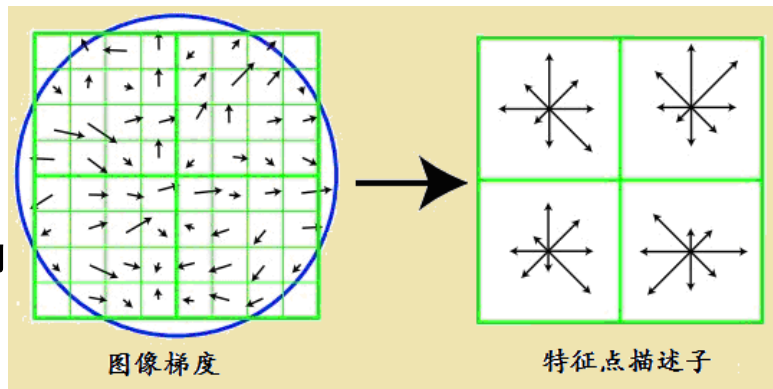
4. SIFT特征描述子

- ◆ SIFT是Lowe 2004年提出的尺度不变特征的特征描述方法
- ◆ 在高斯差分空间金字塔上提取出尺度不变性的特征点
- ◆ 该算法具有高效性、仿射不变性、旋转不变性和光照不变性等
- ◆ 在实际问题研究中，得到广泛的应用。

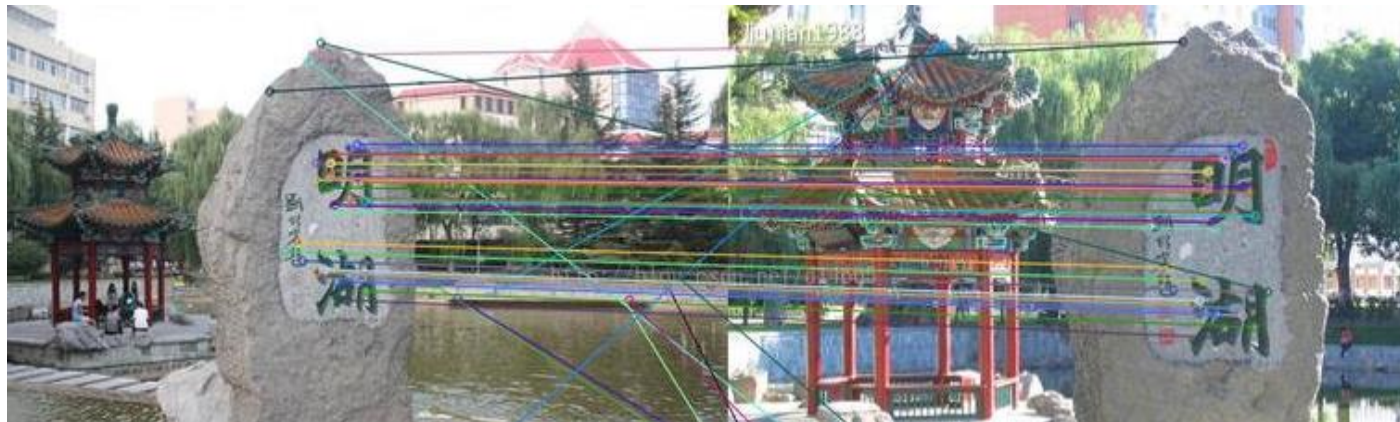
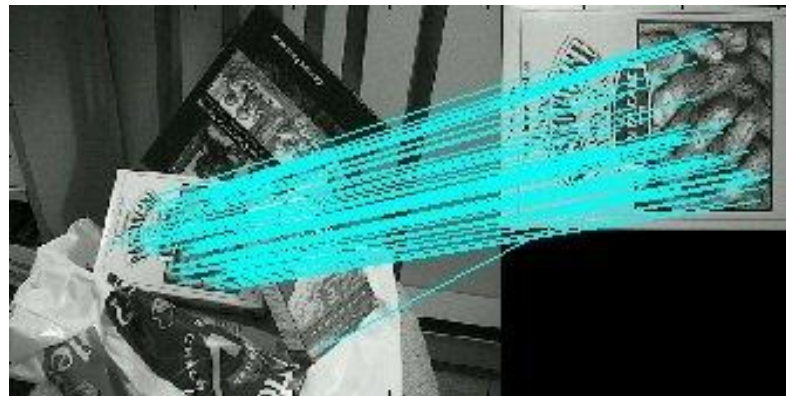
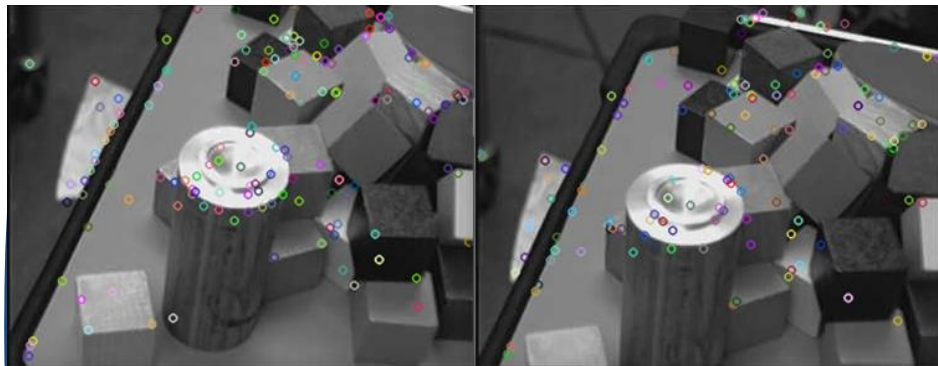
SIFT特征描述方法

特征描述（方向赋值及特征描述）

- ◆ 方向赋值：利用梯度方向直方图计算出关键点主方向
- ◆ 关键点的特征描述：
 - 对于一个关键点，先将坐标轴旋转到关键点的主方向。
 - 以关键点为中心，取 16×16 邻域，划分16个 4×4 的子区域，对每个子区域统计8个梯度方向，每个值都是描述子的一个维度。
 - 关键点描述子共有128维（ $8 \times 4 \times 4$ ）。



SIFT特征检测结果



5. 图像的边缘特征

◆ 图像边缘的认识



原图像

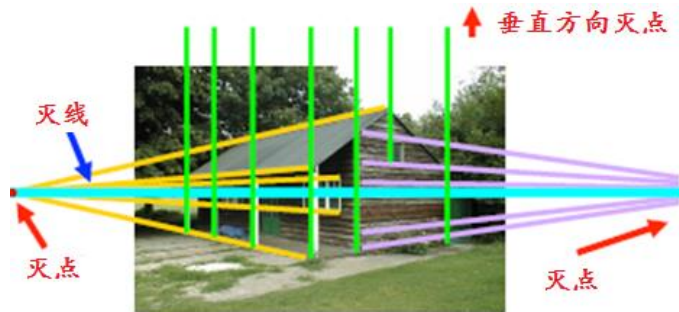
边缘信息

(1) 图像边缘特征的用途

- ◆ 图像边缘特征用于：目标识别、图像几何信息计算等
- ◆ 图像几何信息：例如，灭点、灭线
 - 灭点：两条或多条平行线向远处地平线伸展直至聚合的一点
 - 灭线：平面上，所有直线灭点的轨迹



目标识别



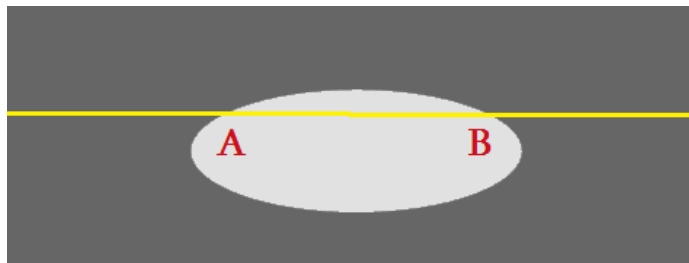
图像中几何信息计算

(2) 什么是边缘

- ◆ **边缘**：一个区域向另一个区域过渡的交接处，即强度不连续的过渡区，我们称之为边缘



边缘

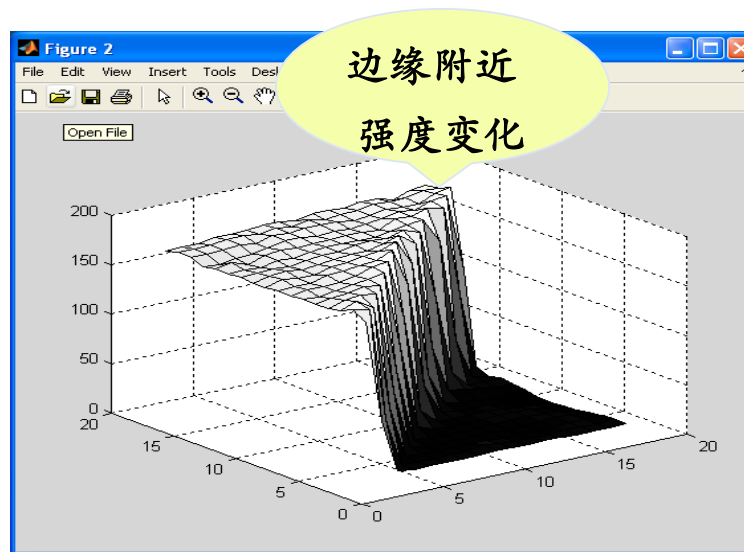


黄色横截线上从左到右：

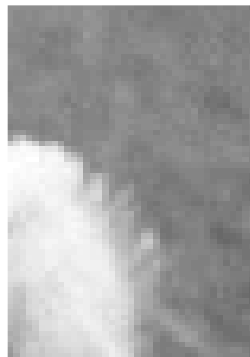
A：深灰区域到浅灰区域的边界

B：浅灰区域到深灰区域的边界

边缘强度变化



边缘实例

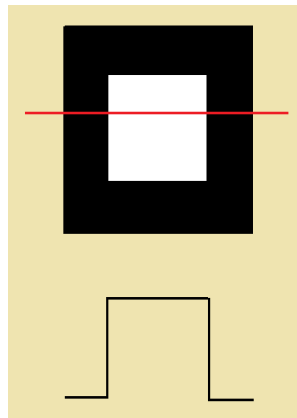


(3) 边缘类型

◆ 常见的边缘类型有

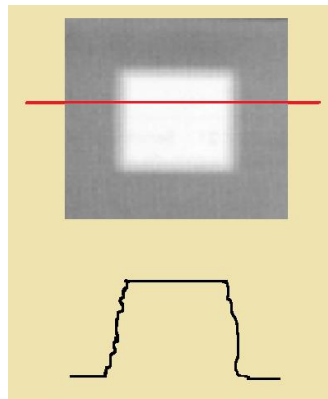
- 阶跃边缘
- 斜坡边缘
- 脊边缘
- 屋顶边缘

边缘的类型及实例



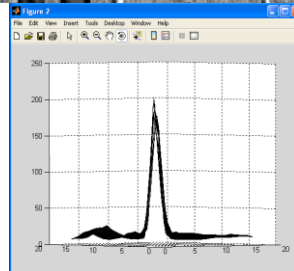
阶跃边缘

强度突然从一个值
变化到另一值



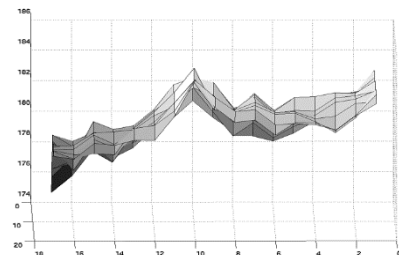
斜坡边缘

强度变化不是瞬时，
而是在有限距离范
围变化



脊边缘

强度突然改变值，但在
短距离内返回起始值



屋顶边缘

强度变化不是瞬时的，而
是在有限的距离上发生的

(4) 常用边缘检测算法

- ◆ 梯度边缘检测方法
- ◆ 非最大抑制边缘检测方法
- ◆ Canny边缘检测器
- ◆ Robert算子边缘检测器
- ◆ Prewitt算子边缘检测器
- ◆ Sobel算子边缘检测器
- ◆ 拉普拉斯算子
- ◆ LOG算子边缘检测器

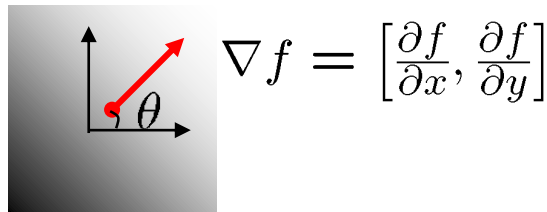
(a) 梯度边缘检测方法

梯度定义

- ◆ 对于图像 $f(x, y)$ 上任意一点 P , 梯度计算为: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$
- ◆ $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 是 P 点的差分

梯度大小计算为: $\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$

梯度的方向计算为: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$



差分计算实例

- ◆ 已知像素P及其8邻域像素的灰度如图所示。
- ◆ 首先计算P点差分：可以采用**前向差分**或**后向差分**计算

- **前向差分：** $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k)$

水平方向前向差分为： $(30-28) / 1 = 2$

垂直方向前向差分为： $(26-28) / 1 = -2$

那么梯度g为： $(2, -2)$ ，大小为2.8

梯度g的方向为 $\arctg(-2/2) = -45^\circ$

- **后向差分：** $\Delta f(k) = f(k) - f(k-1)$

水平方向后向差分为： $(28-25) / 1 = 3$

垂直方向后向差分为： $(28-24) / 1 = 4$

同理，可以计算出梯度g为 $(3, 4)$ ，大小为5

梯度g的方向为 $\arctg(4/3)$

20	24	27
25	28	30
24	26	20

P

梯度边缘检测实例

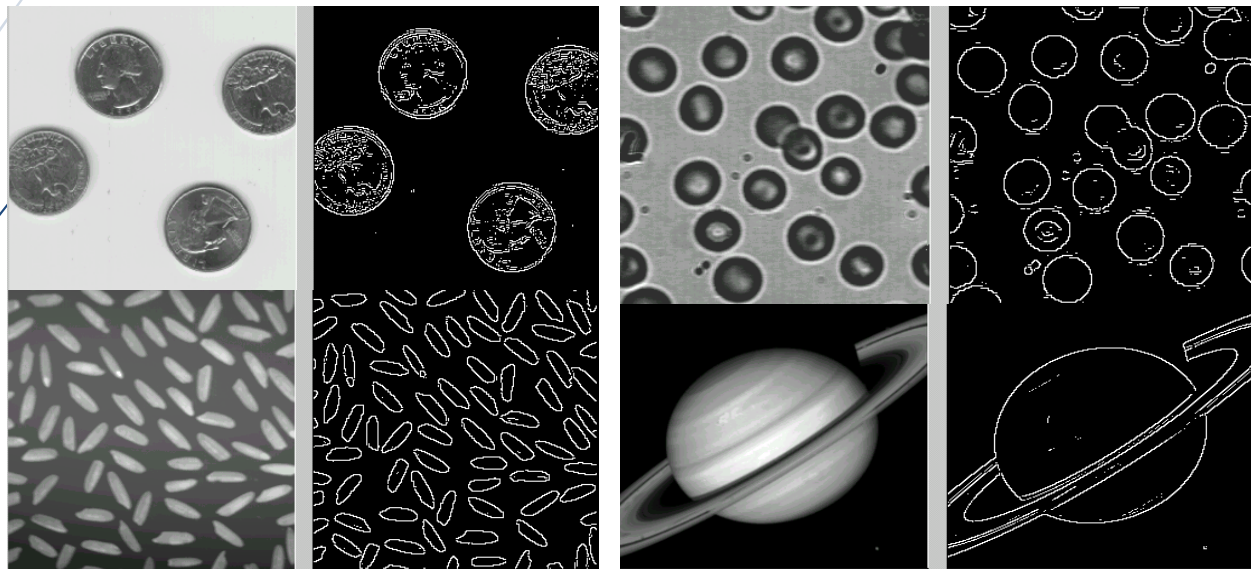
- ◆ 如果 5×5 区域的像素，经过计算得到它们的梯度图为左图。
- ◆ 对于任意一个像素P，如果选择T阈值为50，如果P的梯度比T大，那么P为边缘点，右图所示

1.2	1.4	4.5	22.1	78.3
2.1	3.5	9.2	56.2	8.2
21.3	22.4	83.5	72.1	4.6
4.6	8.4	5.8	9.1	3.1
8.2	21.3	1.3	33.4	6.2

1.2	1.4	4.5	22.1	78.3
2.1	3.5	9.2	56.2	8.2
21.3	22.4	83.5	72.1	4.6
4.6	8.4	5.8	9.1	3.1
8.2	21.3	1.3	33.4	6.2

(b) 其它边缘检测器

- ◆ 对于Canny、Robert、Prewitt、Sobel、拉普拉斯算子、LOG算子边缘检测器，水平或者垂直方向检测。



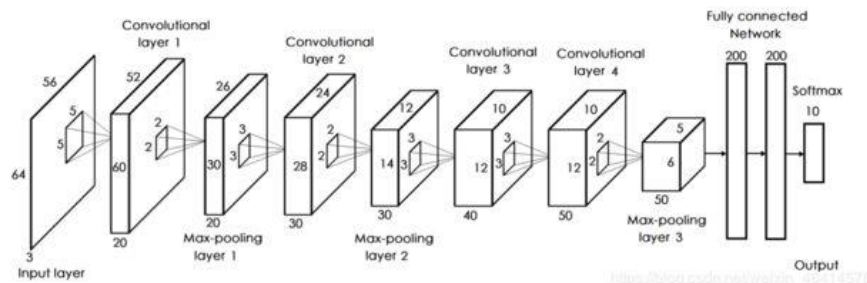
Roberts算子检测的最终结果

6. 深度学习图像特征

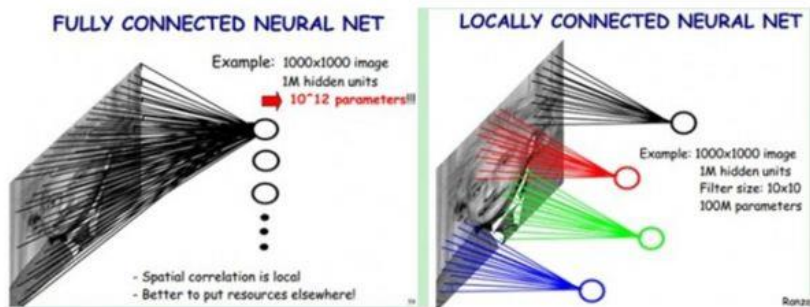
(1) 多层感知特征

深度学习方法中，网络学习得到

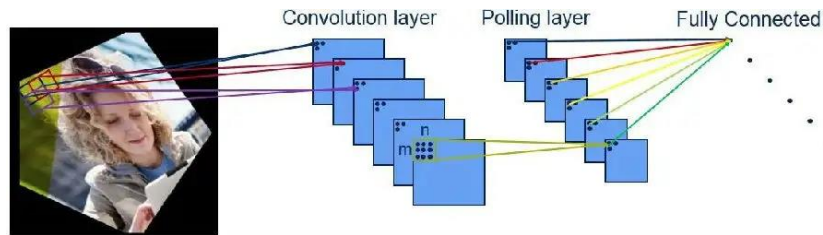
与特征有关的概念：感受野



多层卷积特征

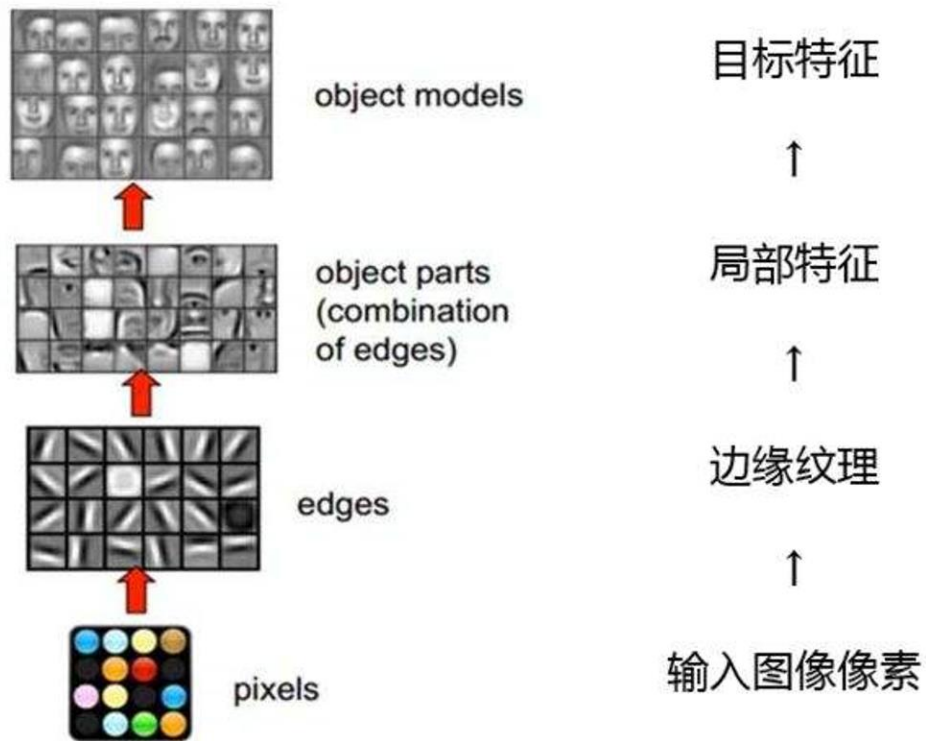


感受野控制



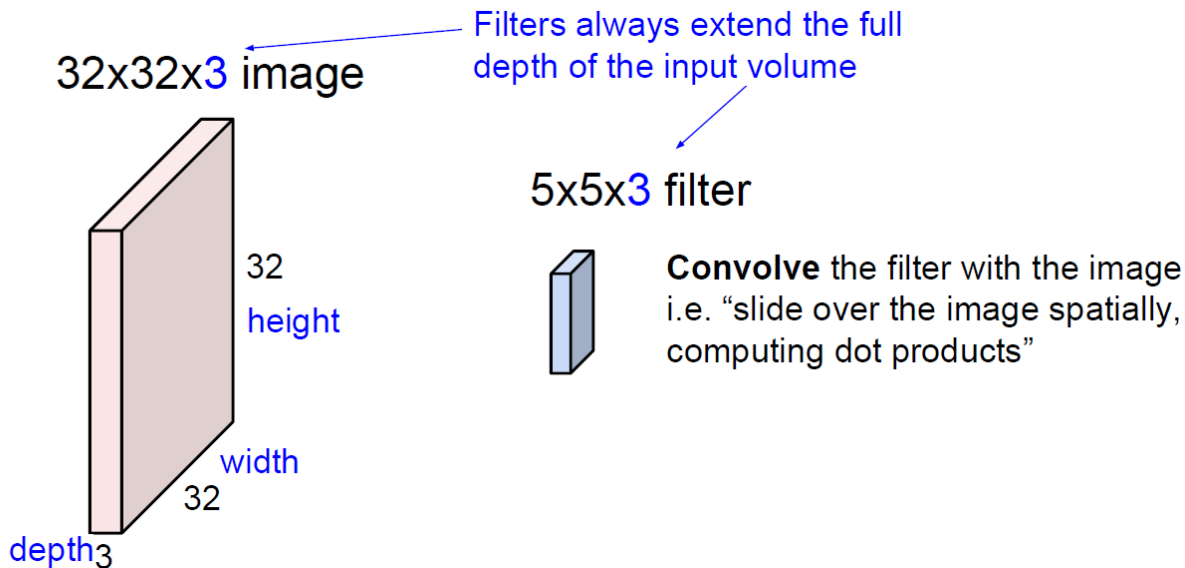
多层特征

深度学习可以得到局部特征

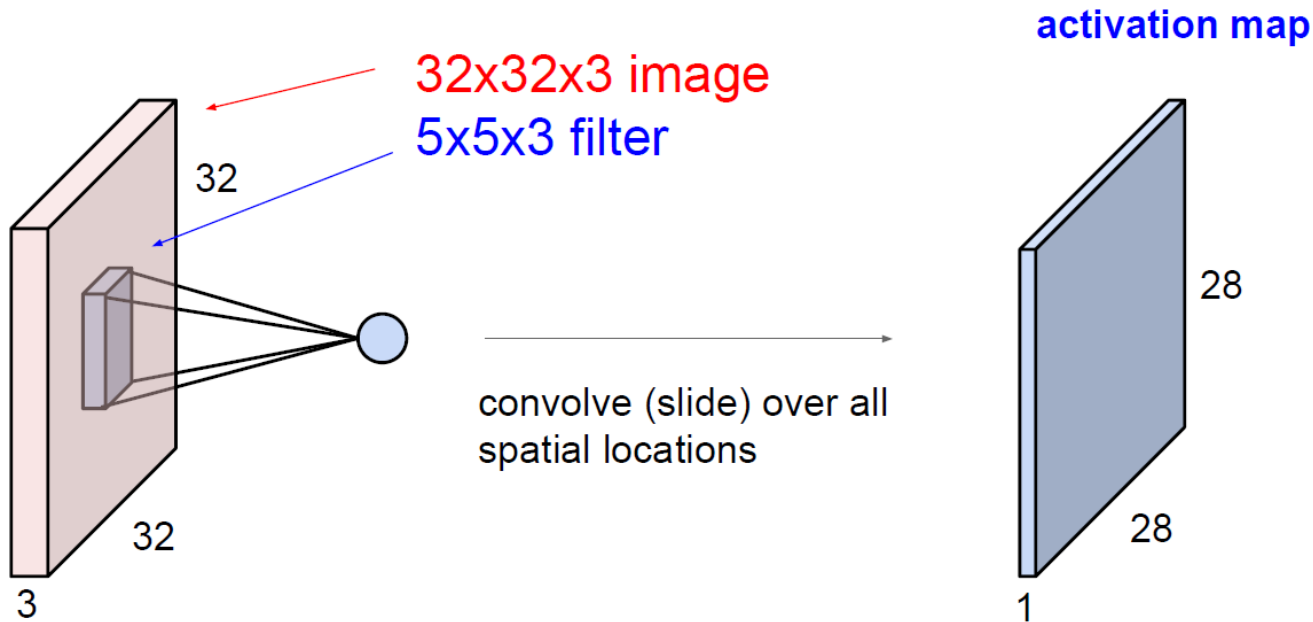


(2) 卷积特征的计算方法

◆ 卷积运算及卷积核

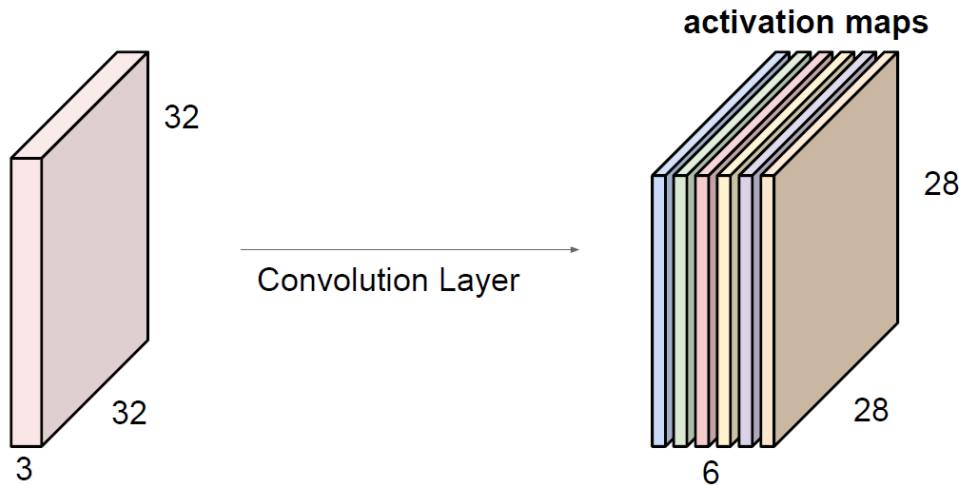


卷积运算得到一张特征图



卷积运算得到多张特征图

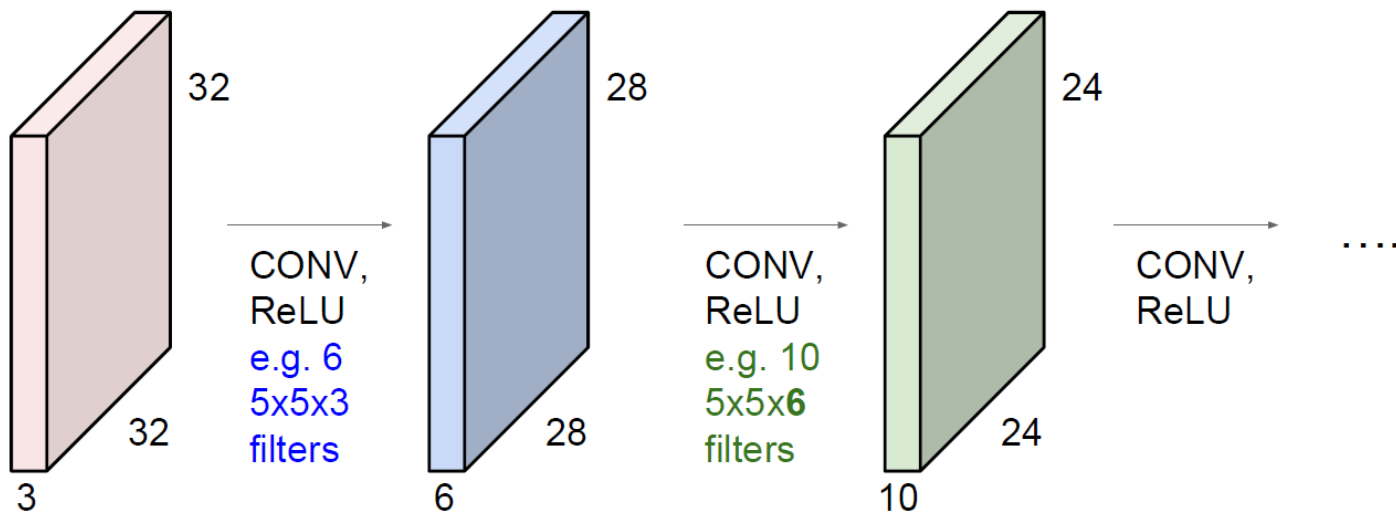
For example, if we had 6 5x5 filters, we'll get 6 separate activation maps:



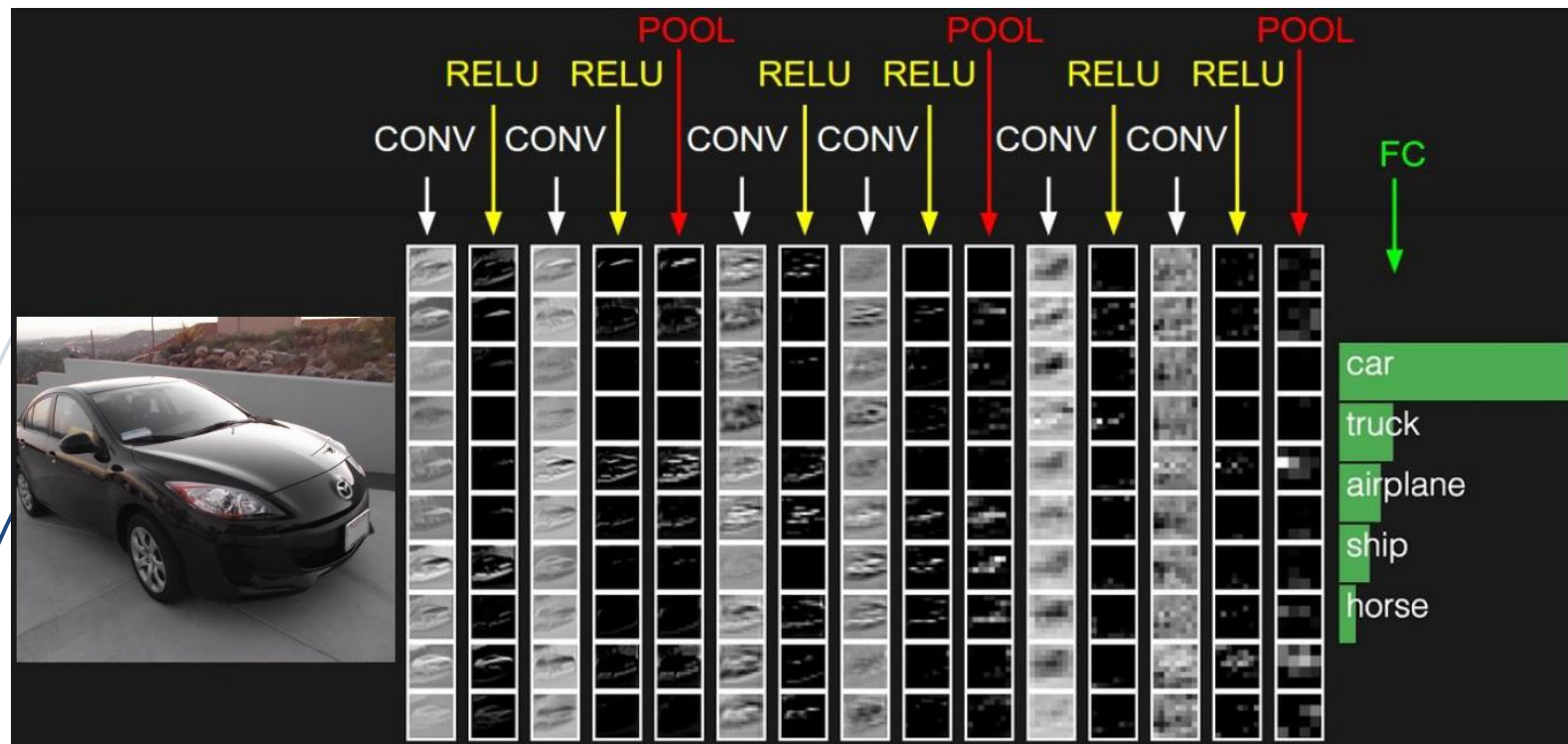
We stack these up to get a “new image” of size 28x28x6!

2层卷积得到两层特征

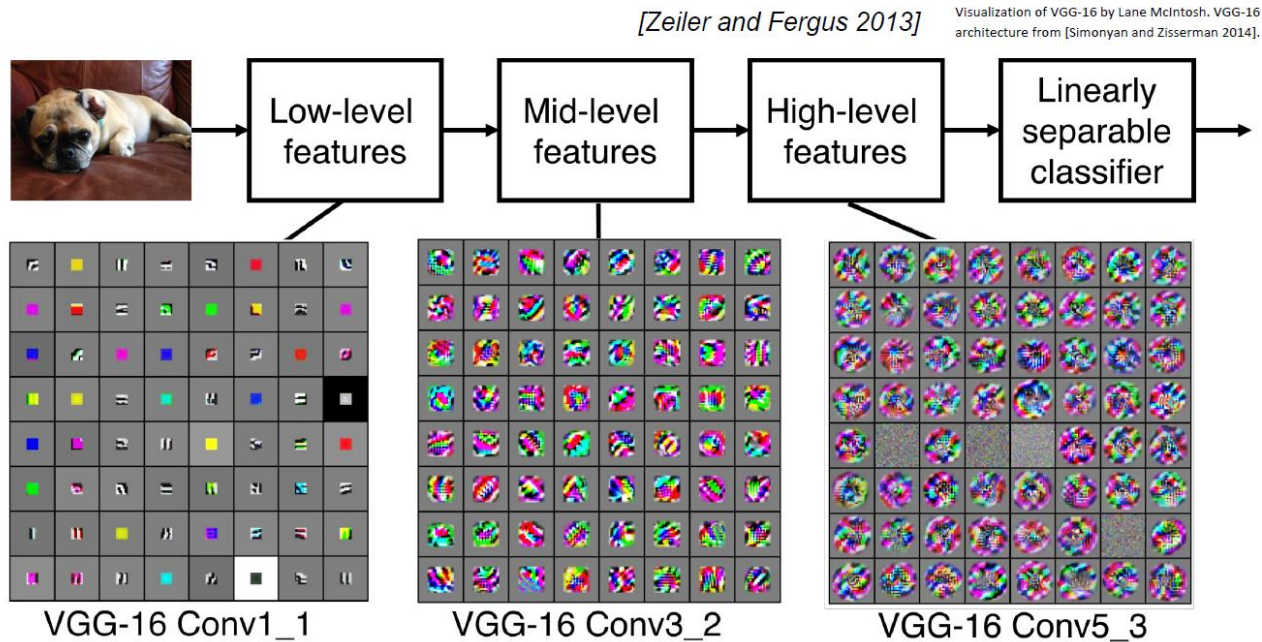
Preview: ConvNet is a sequence of Convolutional Layers, interspersed with activation functions



多层级特征实例



不同层次特征



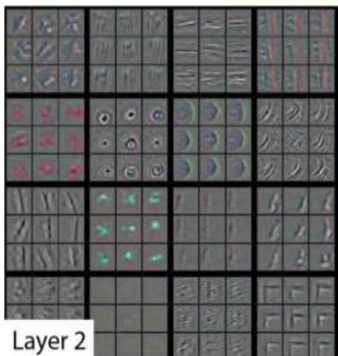
多层感知特征实例



Layer 1



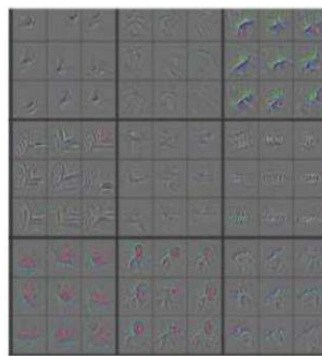
第二层



Layer 2

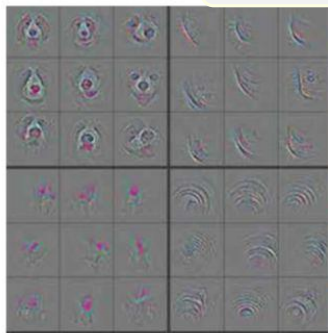


第三层



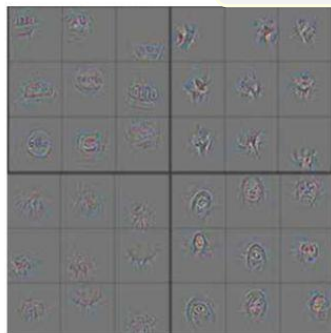
https://blog.csdn.net/qq_4444576

第四层



https://blog.csdn.net/qq_4444576

第五层

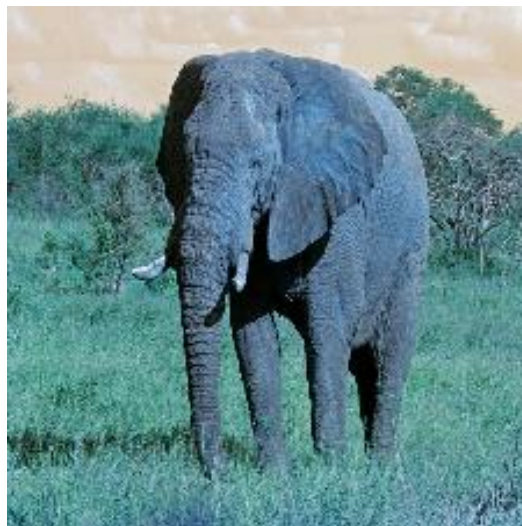


https://blog.csdn.net/qq_4444576

(3) 多层特征实例

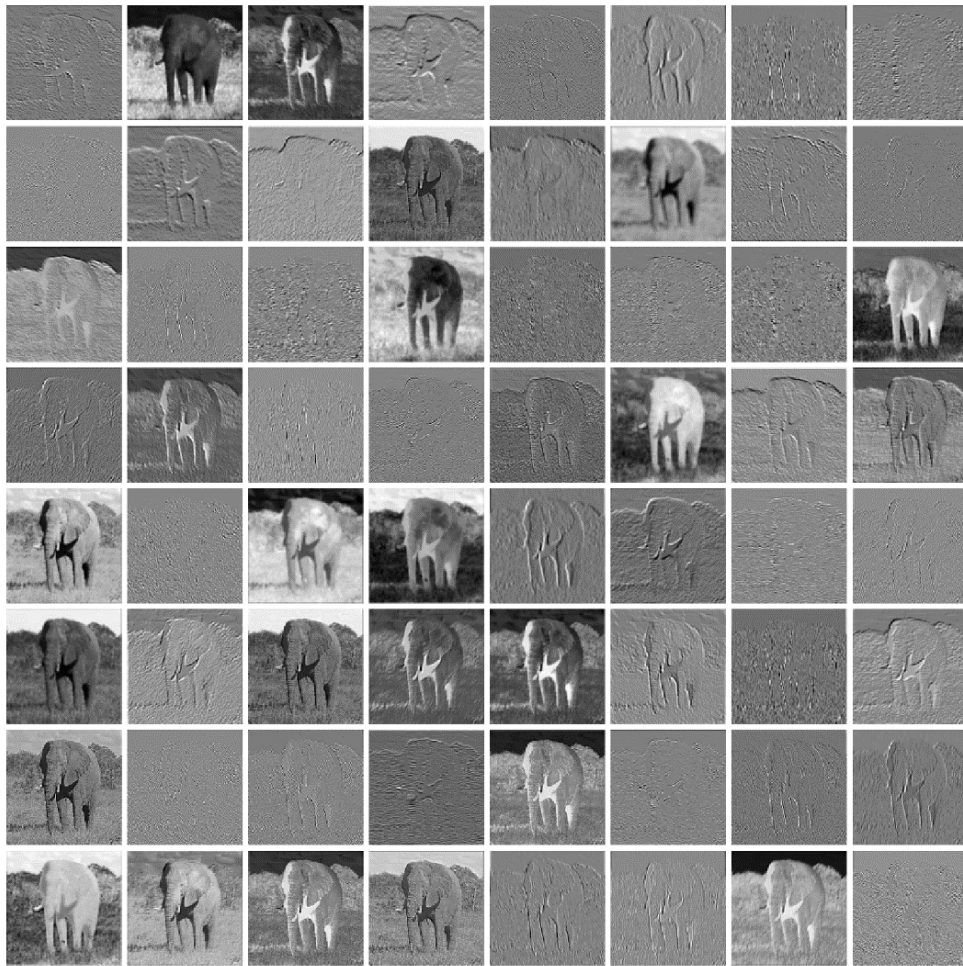
a) ResNet50为例

input image [1, 3, 224, 224]



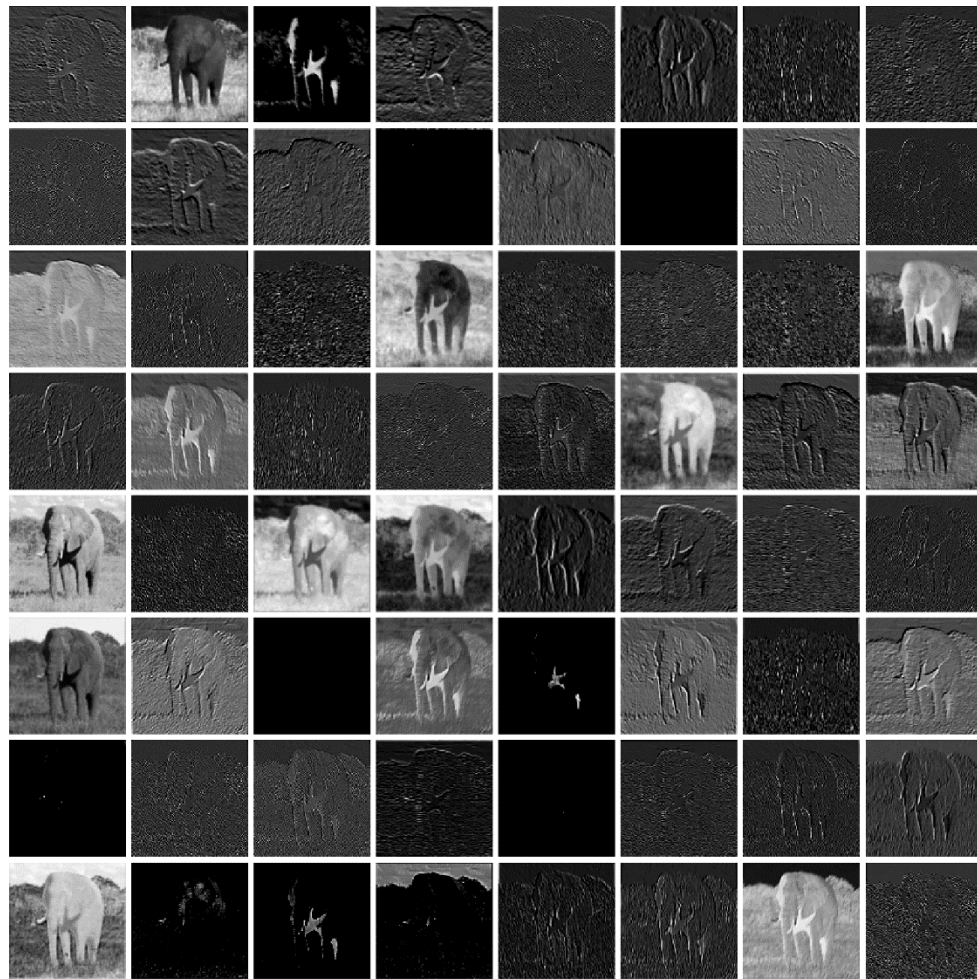
ResNet 特征可视化

conv1 [1, 64, 112, 112]



ResNet 特征可视化

bn1_relu [1, 64, 112, 112]



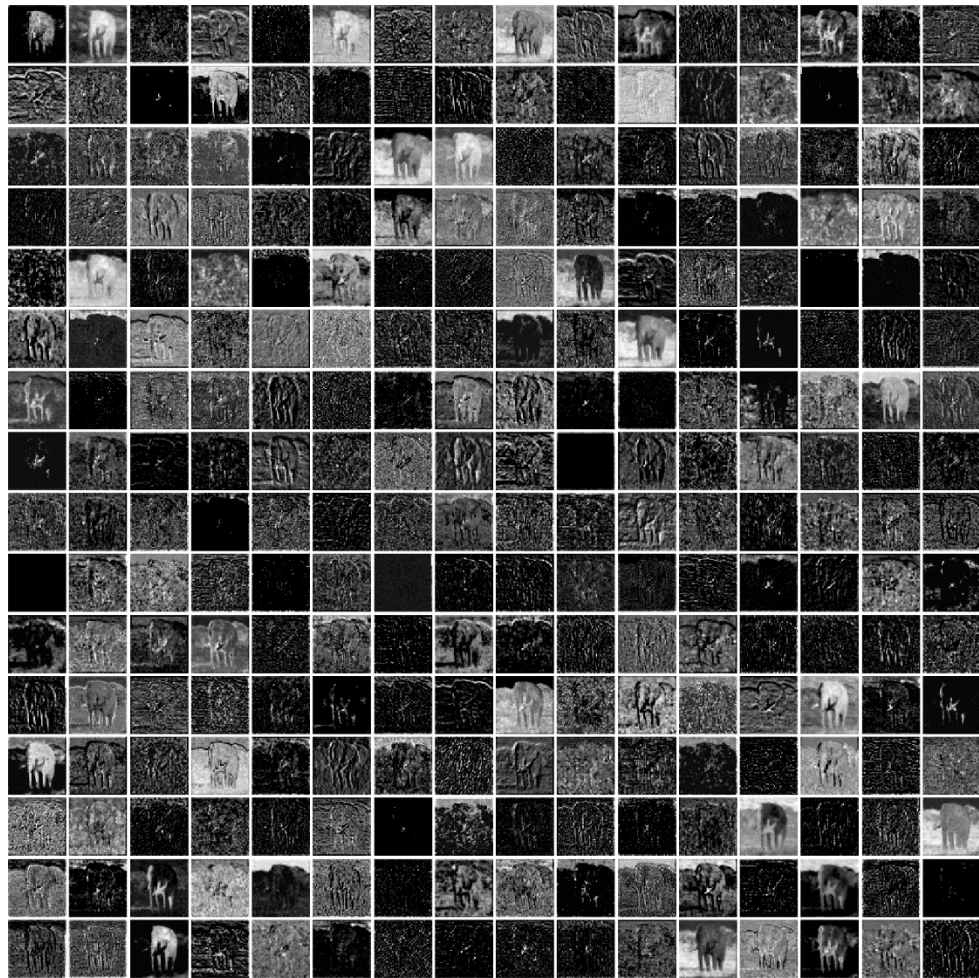
ResNet 特征可视化

maxpool [1, 64, 56, 56]



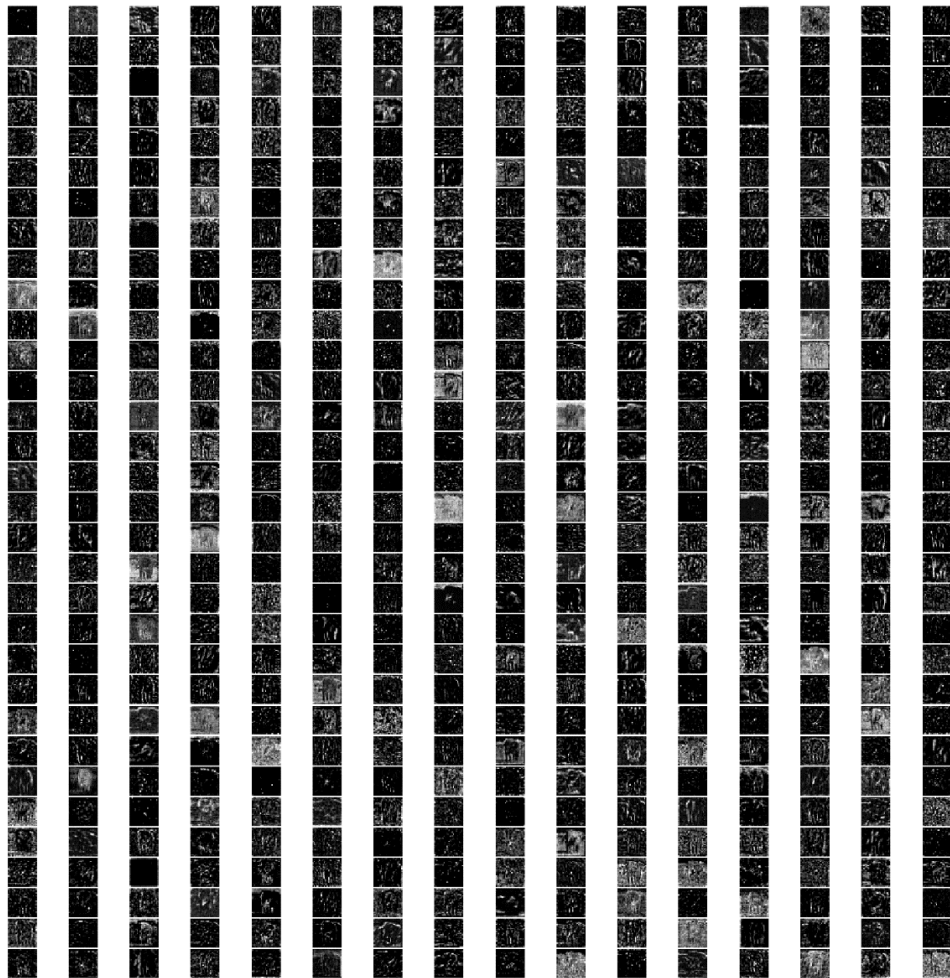
ResNet 特征可视化

layer1 [1, 256, 56, 56]



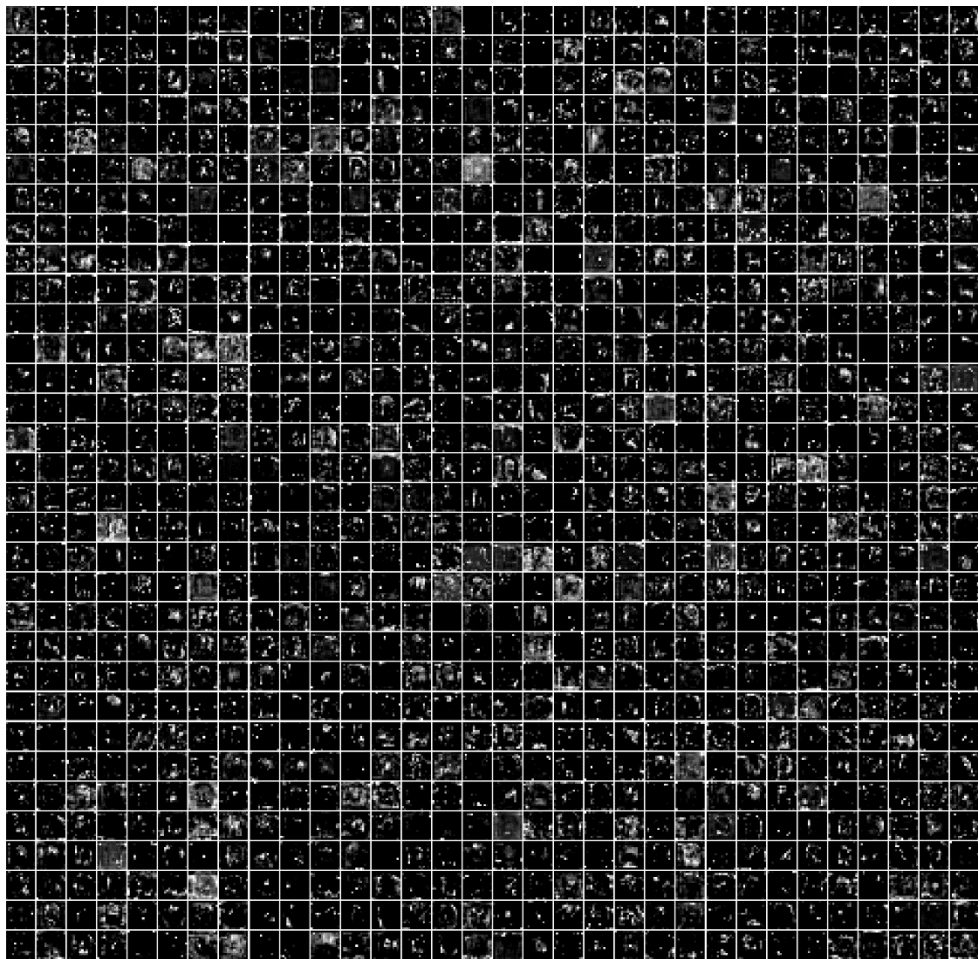
ResNet 特征可视化

layer2 [1, 512, 28, 28]



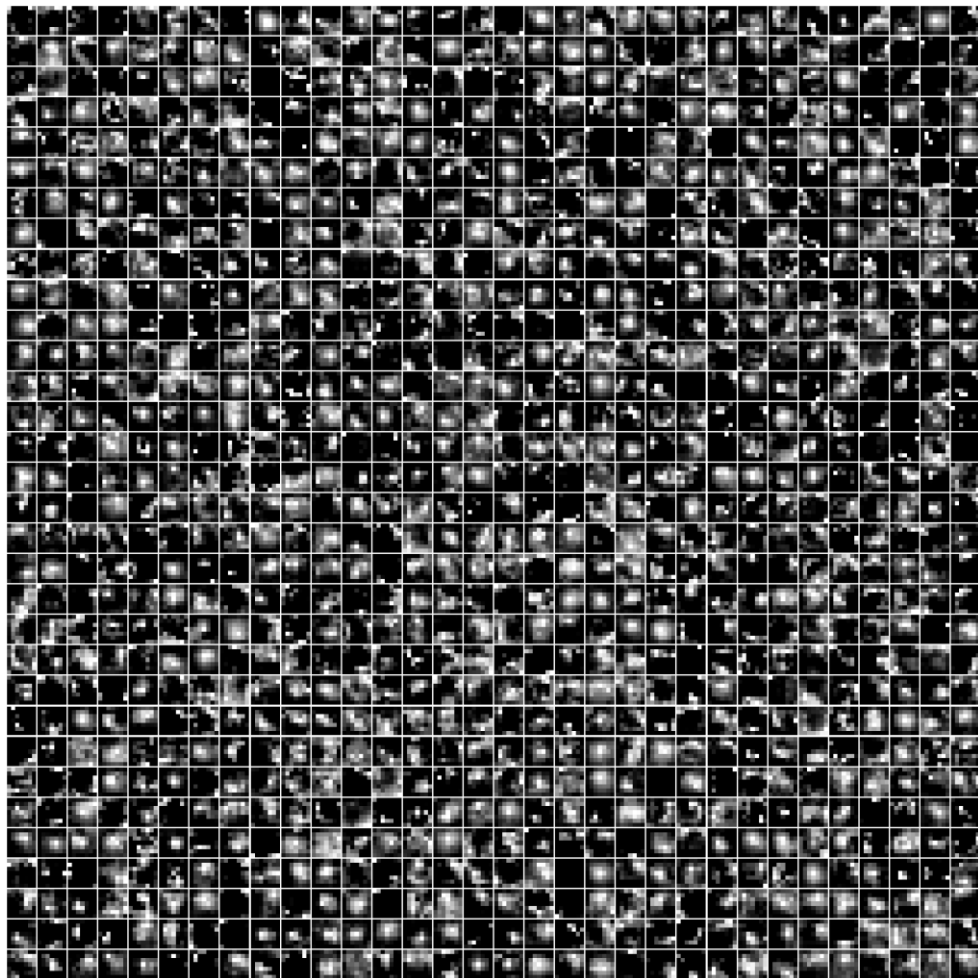
ResNet 特征可视化

layer3 [1, 1024, 14, 14]

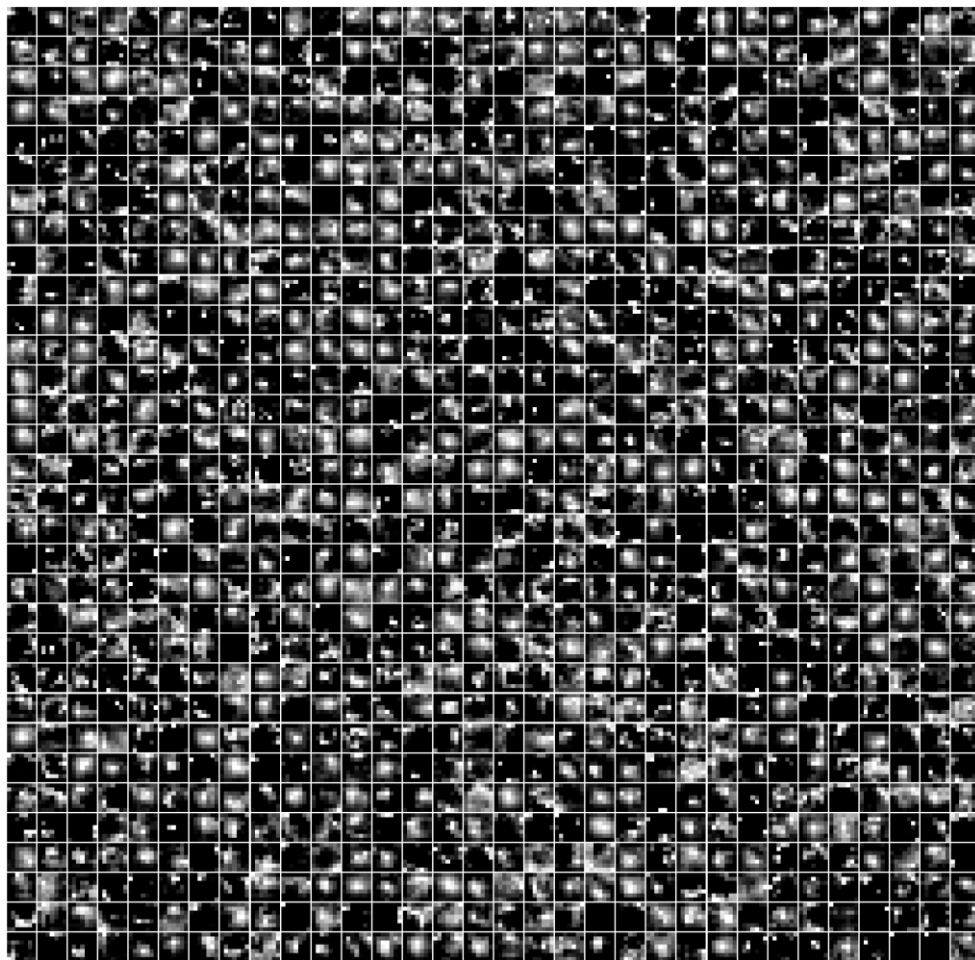


ResNet 特征可视化

layer4 [1, 2048, 7, 7]



ResNet 特征可视化



b) VGGNet

Case Study: VGGNet

[Simonyan and Zisserman, 2014]

Small filters, Deeper networks

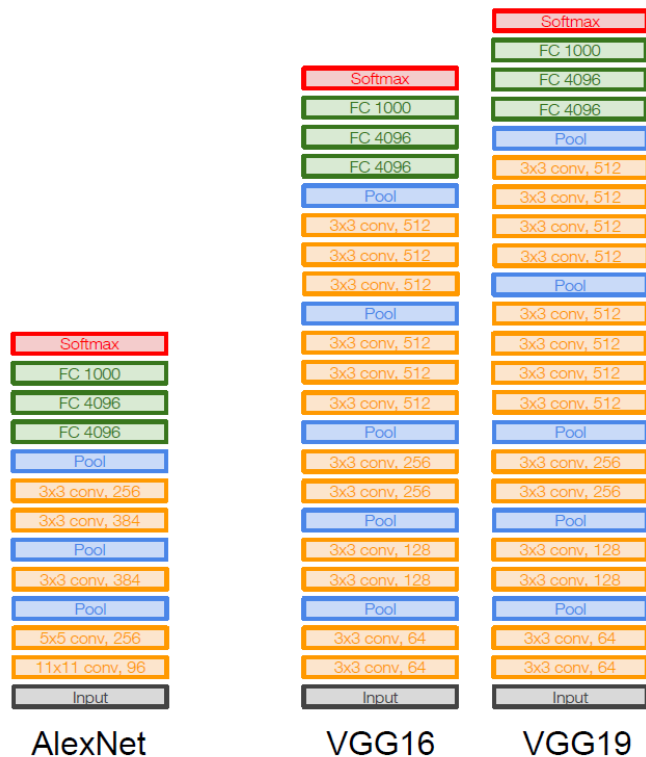
8 layers (AlexNet)

-> 16 - 19 layers (VGG16Net)

Only 3x3 CONV stride 1, pad 1
and 2x2 MAX POOL stride 2

11.7% top 5 error in ILSVRC'13
(ZFNet)

-> 7.3% top 5 error in ILSVRC'14



c) 多层特征的应用

- ◆ Ultrasound Image Segmentation: A Deeply Supervised Network With Attention to Boundaries

